

sas innovate

on tour 2026

PharmaForest

- 製薬向けオープンソース SAS Package Repository -

仲家 諒
武田薬品工業

#SASInnovate

Copyright © SAS Institute Inc. All rights reserved.

Disclosures

- The views expressed in this presentation are the views of the presenter and may not represent those of Takeda

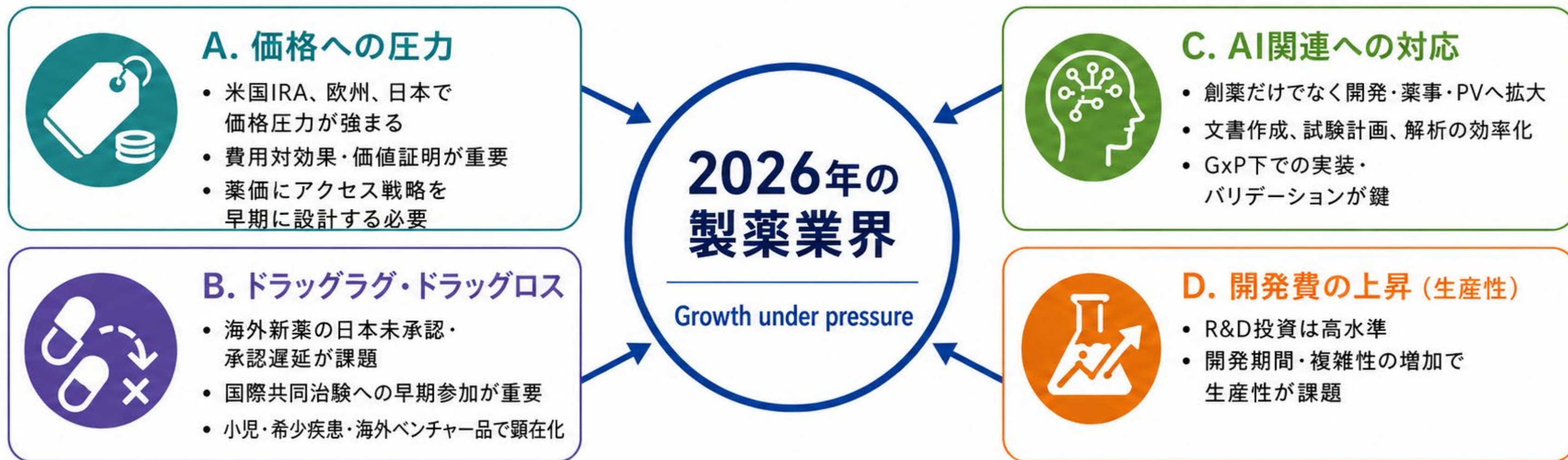
アジェンダ

Agenda

- 製薬業界を取り巻く環境
- オープンソースとSAS Package Framework
- PharmaForest
- AIの活用と進化

製薬業界を取り巻く2026年時点での主要論点

市場は成長するが、4つの論点への対応が競争力を左右する



製薬企業に求められる対応



価値ベース戦略

薬価・HTA・アクセスを早期設計



早期導入・共同開発強化

国際共同治験、導入・提携、ポートフォリオ最適化



AIの業務実装

GxP、監査、データガバナンス



開発生産性向上

試験運営、意思決定、標準化の効率化

開発生産性向上と統計解析・プログラミング

Productivity and statistical analysis / programming

- 臨床開発段階において第I相、第2相、第3相試験、そして申請および承認までをタイムラインの遅滞なく、データ収集、解析、報告をすることが求められる
- データや解析結果の品質の確保はマスト
- 一方で、コスト削減、業務効率化も実現していかなければならない
 - オープンソースソフトウェアの台頭（Reusableなコードの共有）
 - AIの利用促進

オープンソースと SAS Package Framework

Open-source and SAS Package Framework

- オープンソース
 - RやPythonのオープンソースコミュニティの広がり
 - 配布・改変・再配布できる共通資産
 - MIT、Apache 2.0、GPLなどのライセンスに従って利用
- SAS Packages Framework (SPF) https://github.com/yabwon/SAS_PACKAGES
 - SASの各種コンテンツ（Macro、Function、Format等）をパッケージ化する規格
 - Bartosz Jablonski氏が開発したSASパッケージ作成・利用のコアマクロ群（MITライセンス）
 - 「SASパッケージ」という共通構造によりコードのオープンソース化を大きく推進

2024年からSASユーザー総会、
大阪SAS勉強会等で複数発表あり



the way to share

SAS Package Framework (利用方法)

How to use SAS Package Framework

- SPFのセットアップ (初回、SPFinit.sasをGithubからダウンロード)

```
filename packages "/location/to/packages";  
filename SPFinit url  
"https://raw.githubusercontent.com/yabwon/SAS_PACKAGES/main/SPF/SPFinit.sas";  
%include SPFinit;  
%installPackage(SPFinit)
```

- 2回目以降

```
filename packages "/location/to/packages";  
%include packages(SPFinit.sas) ;
```

https://github.com/yabwon/SAS_PACKAGES/blob/main/SPF/Documentation/Getting_Started_with_SAS_Packages.pdf

SAS Package Framework (利用方法)

How to use SAS Package Framework

- パッケージのインストール & 読み込み
 %***installPackage***(baseplus)
 %***loadPackage***(baseplus)
- たった2ステップでパッケージのコンテンツを自身の環境で使える

※ baseplusはBartosz Jablonski氏の管理するSASPAC (SAS Package Archive) というSASパッケージレポジトリにあるパッケージの1つ (80以上のマクロ、関数を梱包)

The BasePlus package content

The BasePlus package consists of the following content:

1. [%bppipe\(\) macro](#)
2. [%deduplistc\(\) macro](#)
3. [%deduplistp\(\) macro](#)
4. [%deduplists\(\) macro](#)
5. [%deduplistx\(\) macro](#)
6. [%dirsandfiles\(\) macro](#)
7. [%functionexists\(\) macro](#)
8. [%getvars\(\) macro](#)
9. [%intslist\(\) macro](#)
10. [%list\(\) macro](#)

<https://github.com/SASPAC/baseplus>

PharmaForest

What is PharmaForest?

- 製薬向けSASパッケージレポジトリ（2025年6月～）
- 日本発のオープンソースプロジェクト
- PHUSE Data Visualization & Open-Source Technology WG
<https://advance.hub.phuse.global/wiki/spaces/WEL/pages/406355969>



現在47パッケージ

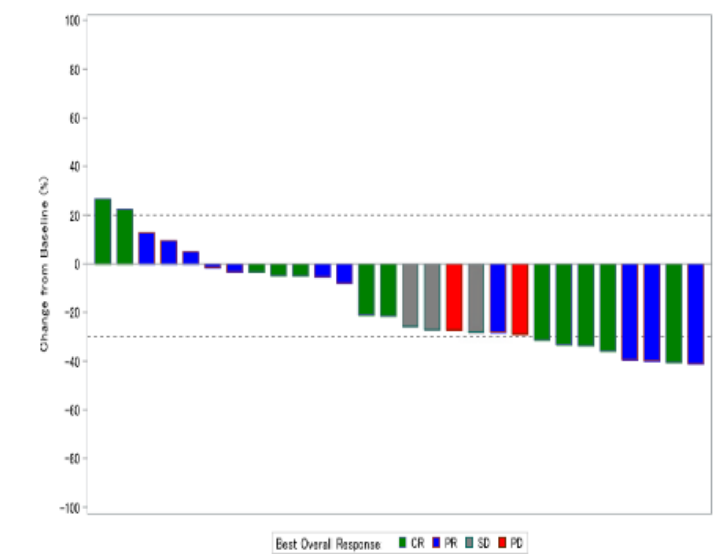
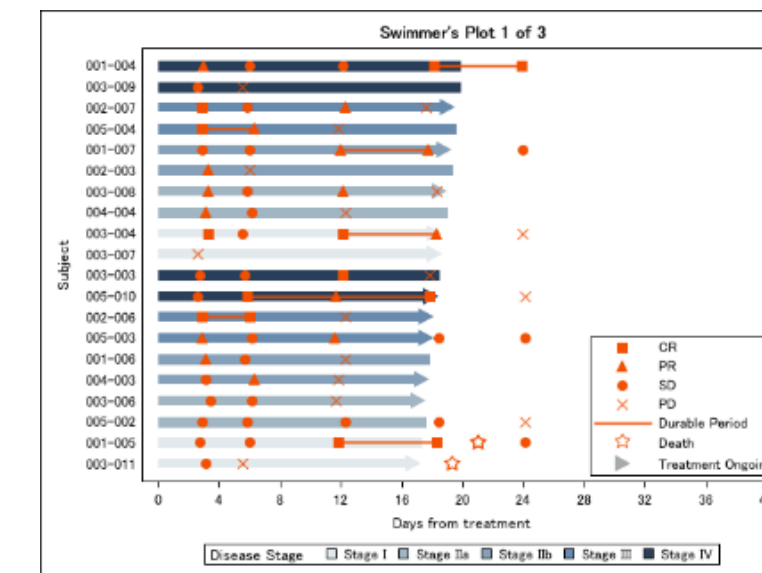
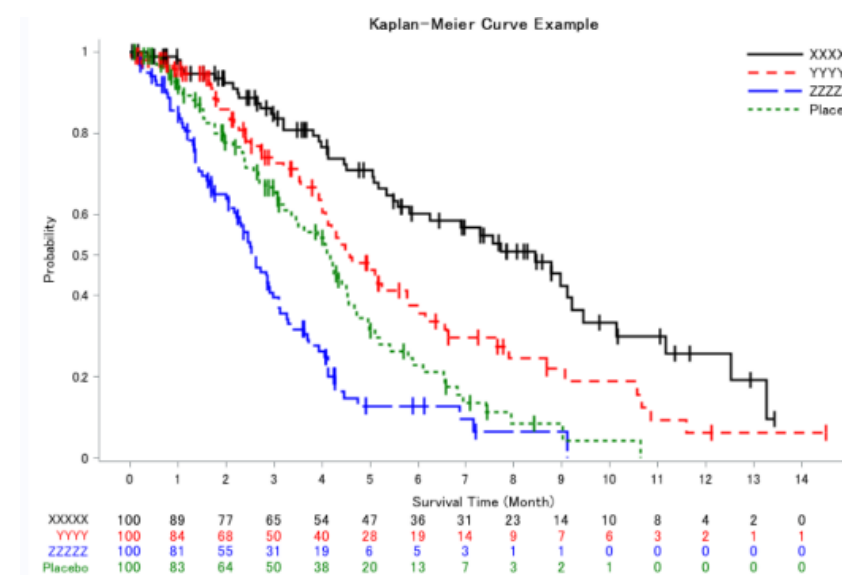
PharmaForest

What is PharmaForest?

- がん領域のグラフ描画



<https://github.com/PharmaForest/OncoPlotter>



```
%installPackage(oncoplotter, mirror=pharmaforest)
%loadPackage(oncoplotter)
```

PharmaForestのレポジトリからの
インストール用オプション

PharmaForest

What is PharmaForest?



Rのpharmaverseパッケージ
{admiral}の関数再現

- 規制当局提出用 解析データセット (CDISC ADaM形式) 作成



	SEX	AGE	AGE_IN_CLASS_F_ONLY
1	F	12	Yes
2	F	13	Yes
3	F	14	Yes
4	F	15	Yes
5	F	16	No
6	F	17	No
7	M	12	Yes
8	M	13	Yes
9	M	14	Yes
10	M	15	Yes
11	M	16	No
12	M	17	No

```
5 data have;
6   do SEX="F","M"; do AGE=12 to 17; output; end; end;
7 run;
8
9 data want;
10  set have;
11  /* With condition */
12  %derive_var_merged_exist_flag
13    dataset_add = SASHELP.CLASS,
14    by_vars      = AGE,
15    condition    = %nrquote( SEX = "F" ),
16    new_var      = AGE_IN_CLASS_F_ONLY,
17    true_value   = Yes,
18    false_value  = No
19  );
20 run;
```

```
%installPackage(adamski, mirror=pharmaforest)
```

```
%loadPackage(adamski)
```

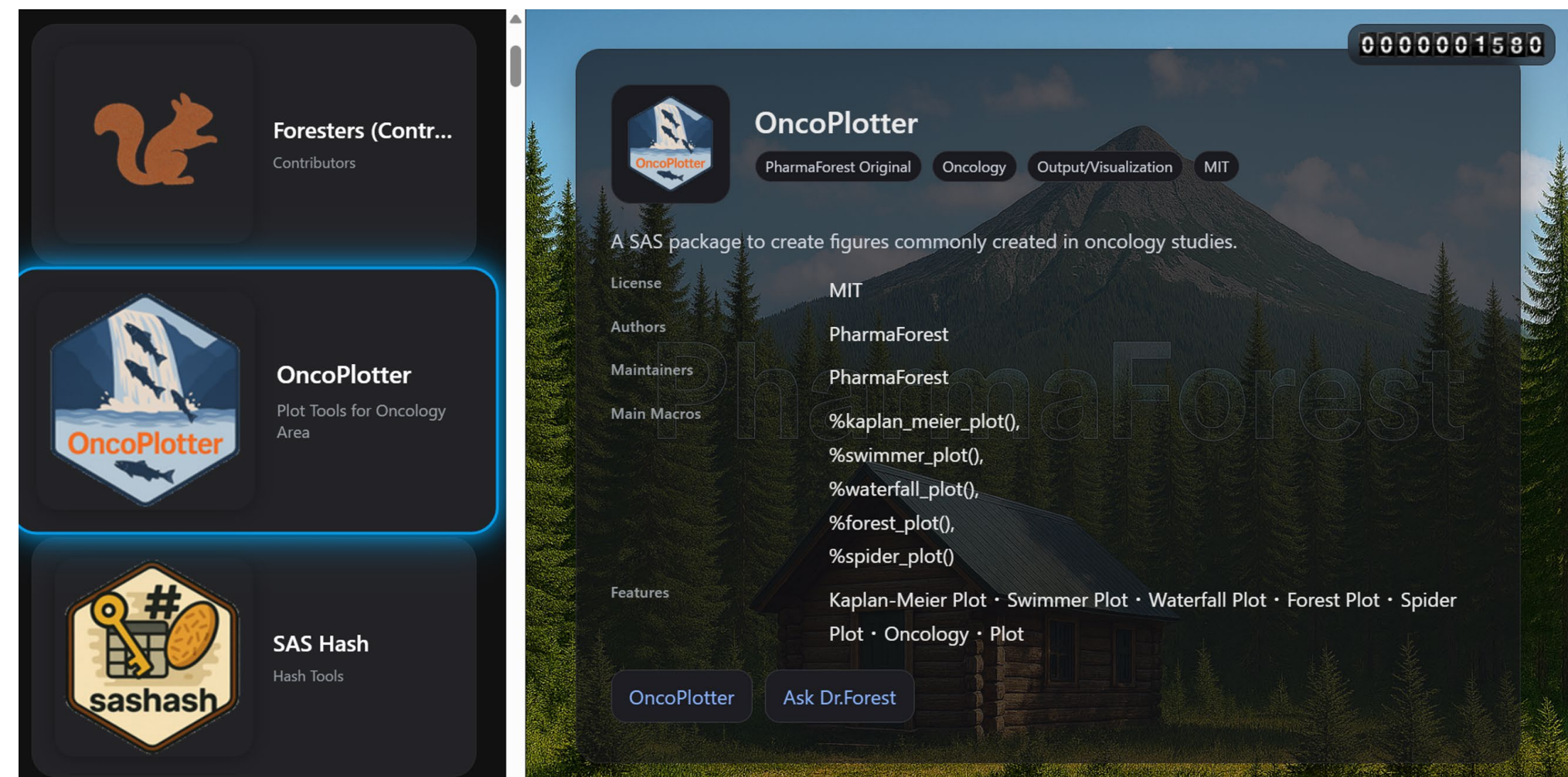
PharmaForest における AI活用

Leveraging AI in PharmaForest

- 大量のパッケージ、多くのコンテンツ（マクロ、関数など）をどうやって知ったらいいの？

Vibe Codingで開発

Answer 1: Gallery Page



<https://pharmaforest.github.io/>

PharmaForest における AI活用

Leveraging AI in PharmaForest

- 大量のパッケージ、多くのコンテンツ（マクロ、関数など）をどうやって知ったらいいの？

Answer 2: GPT Navigators

- パッケージ情報を登録済みのGPTs
- Chat GPTを通してInteractive にパッケージ情報を学べる
- Oba-chan（最下段）は、SASパッケージ作成をサポートする

※ 1つのGPTにつき20ファイルまでの制限があるため、複数Navigatorとなっている

GPT Navigators

You can use the PharmaForest Navigators to ask not only how to use individual packages, but also what packages are available across PharmaForest.



Master Navigator(Beta version) [Dr. Forest link](#)

Dr. Forest is a master navigator of PharmaForest. He is an excellent and diligent GPT assistant who can answer most questions about PharmaForest and details of #1-#15 packages. However, please understand that he is not speaking on behalf of our organization. You need to sign up to ChatGPT (at least a free user account) to talk to him. See more about [his background](#).



Support Navigator(Beta version) [Dr. Apple link](#)

Dr. Apple is a support navigator of PharmaForest. He has a strong character but cool GPT assistant who can answer details of #16 - #30 packages. Please understand that he is not speaking on behalf of our organization. You need to sign up to ChatGPT (at least a free user account) to talk to him. See more about [his background](#).



Support Navigator(Beta version) [Rio link](#)

Rio is a support navigator of PharmaForest. She/He is a mysterious GPT assistant who can answer details of #31 - #45 packages. Please understand that she/he is not speaking on behalf of our organization. You need to sign up to ChatGPT (at least a free user account) to talk to her/him. See more about [her/his background](#).



Support Navigator(Beta version) [SASUKE link](#)

SASUKE is a support navigator of PharmaForest. He is a GPT assistant ninja who can answer details of #46 - #60 packages. Please understand that he is not speaking on behalf of our organization. You need to sign up to ChatGPT (at least a free user account) to talk to him. See more about [his background](#).

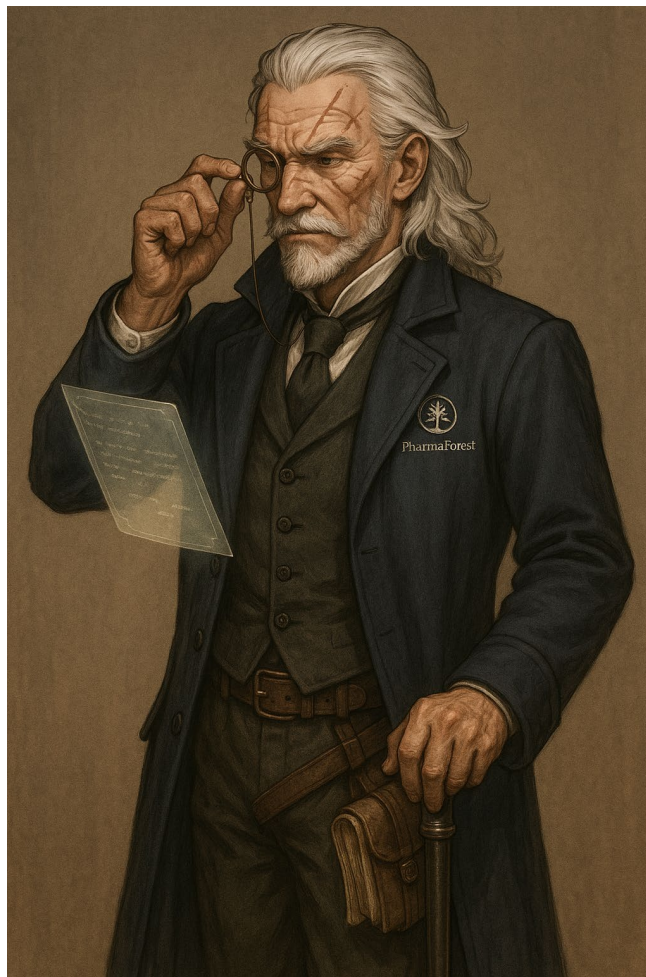


SAS Package Lady (Oba-chan) (Beta version) [SAS Package Lady link](#)

SAS Package Lady (Oba-chan) is a warm diner-auntie GPT persona who helps you create SAS packages. Please understand that she is not speaking on behalf of our organization. You need to sign up to ChatGPT (at least a free user account) to talk to her.

PharmaForest における AI活用

Leveraging AI in PharmaForest



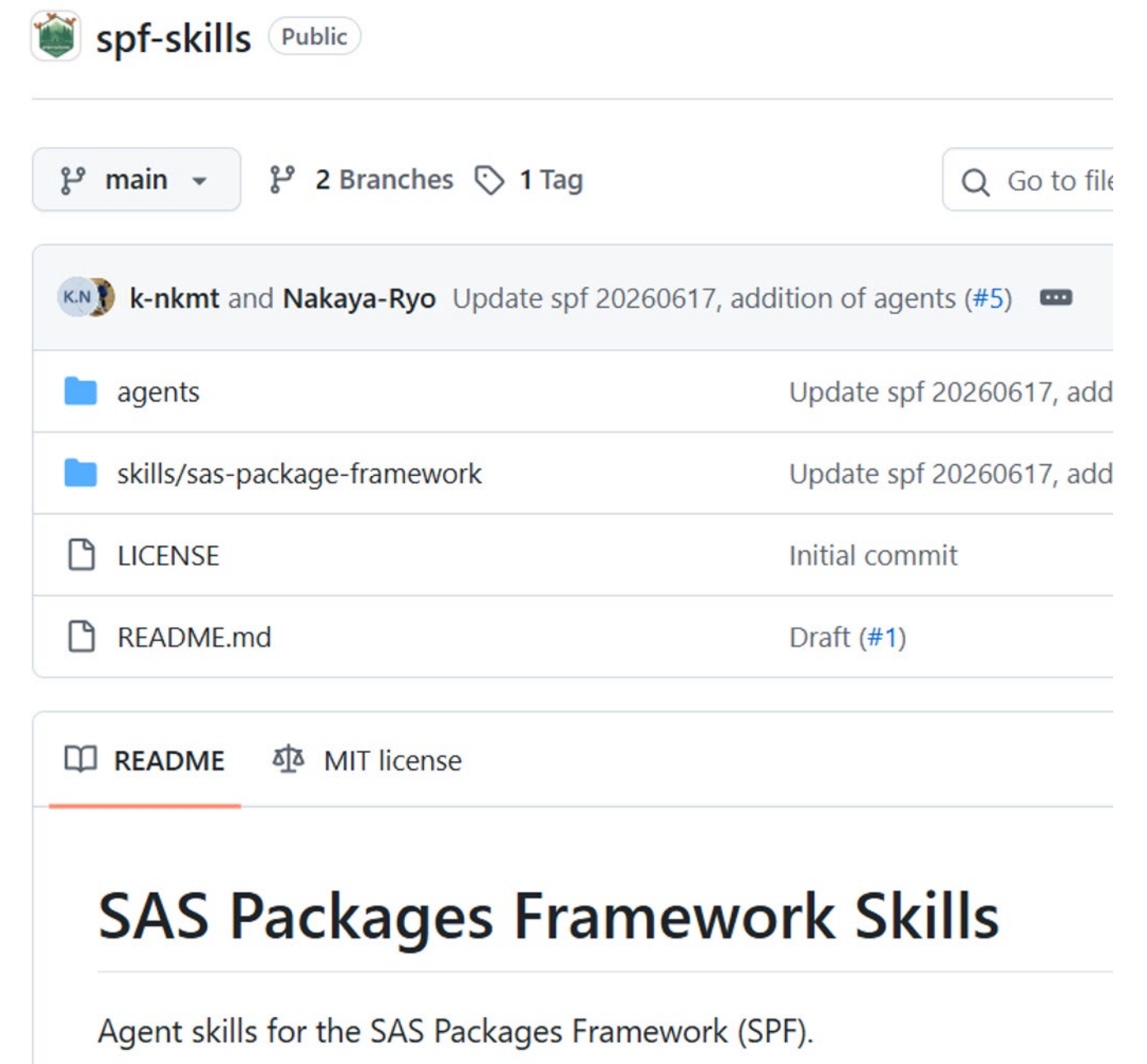
全般はわしが回答でき、パッケージによって
別Navigatorへ誘導しますぞ！

PharmaForest における AI活用

Leveraging AI in PharmaForest

- Claude CodeやGithub Copilotで使用可能な **Agent skills** を準備
 - PharmaForestについて知りたいとき
 - SASパッケージを使いたいとき
 - SASパッケージを開発したいとき(GPT navigatorの個性もagentsとして移植)

markdown形式でコーディングエージェントの知識や動きを制御し、カスタムされたエージェントを使える



https://github.com/PharmaForest/spf_skills

まとめと今後

Summary and Future

- SASにおけるオープンソース活動を紹介した
 - SAS Package Framework(SPF) 基盤となる規格
 - PharmaForest 製薬分野におけるパッケージレポジトリ・イニシアチブ
- コーディング分野ではAIの活用が急速に進んでおり、独自の非公開領域を持つこと自体の優位性は相対的に低下しつつあり、オープンソースの重要性が一層高まる見込み
- SASコミュニティのさらなる活性化で、「車輪の再発明」を避け、開発効率を高める（コスト削減）ことができ、また、ユーザーや開発者によるレビューと改善を通じて成果物の信頼性や透明性の向上につながる（品質の担保）と考えられる

参考資料

References

- Nakaya. SASPAC - あるGitHubアーカイブのご紹介 -. 第10回大阪SAS勉強会, 2024.
- 企画セッション③ SAS Packages Project. SASユーザー総会, 2025.
 - Jablonski. SAS Packages - the way to share.
 - Narusawa, Nakaya R. SASPAC - SAS packageの作り方と事例紹介 -.
 - Yamanobe. PharmaForestについて.
 - Morioka. PharmaForestでのパッケージ紹介.
 - Suzuki, Nishii, Maida, Habu. SASの“あるある”をスマートに解決：実務に効く3つのマクロをパッケージ化.
- Nakaya, Morioka, Yamanobe. Introduction of PharmaForest – Forest of SAS Packages. PHUSE US Connect, 2026.
- Chhetri, Nakaya. Unleashing Open-Source Potential in SAS: The PharmaForest Ecosystem (proc pharmaforest data=open_source out=...;). PharmaSUG US, 2026.
- Morioka. 日本における臨床試験プログラミングのコミュニティとオープンソース活用について. かごしまデータ科学シンポジウム, 2026.
- Yamanobe. オープンソースで拡張する統計解析業務エコシステム ～PharmaForestとSAS Package Frameworkの連携～. かごしまデータ科学シンポジウム, 2026.

Thank you so much

